2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若复数 z 满足 $z\mathrm{i}=1-\mathrm{i}$，则 z 等于（ ）

A. $-1-\mathrm{i}$　　B. $1-\mathrm{i}$
C. $-1+\mathrm{i}$　　D. $1+\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
设 $z=a+b\mathrm{i}$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$. 则

$$z\mathrm{i}=(a+b\mathrm{i})\mathrm{i}=-b+a\mathrm{i}=1-\mathrm{i}$$

比较实部与虚部，得 $-b=1$，$a=-1$，所以

$$z=-1-\mathrm{i}$$

故选择 A.

2. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_5=10$，$a_4=7$，则数列 $\{a_n\}$ 的公差为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由等差数列的性质，

$$a_1+a_5=2a_3=10$$

所以 $a_3=5$. 又 $a_4=a_3+d=7$，故

$$d=7-5=2$$

因此选择 B.

3. 下列命题中，真命题是（ ）

1. (1) $\exists x_0\in\mathbb{R}$，$\mathrm{e}^{x_0}\leq 0$；
2. (2) $\forall x\in\mathbb{R}$，$2^x>x^2$；
3. (3) $a+b=0$ 的充要条件是 $\frac{a}{b}=-1$；
4. (4) $a>1$，$b>1$ 是 $ab>1$ 的充分条件.

A. ①②　　B. ①③　　C. ②④　　D. ③④

【答案】**D**

【解析】

逐项判断. 因为对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $e^x > 0$，命题 ① 错误. 取 $x = 2$，有 $2^x = x^2 = 4$，不满足严格不等式，故命题 ② 错误. 命题 ③ 需要先保证 $b \neq 0$；当 $a = b = 0$ 时 $a + b = 0$ 成立，但 $\frac{a}{b}$ 无意义，故命题 ③ 错误. 若 $a > 1$，$b > 1$，则 $ab > a > 1$，所以命题 ④ 正确.

因此真命题只有 ④，选择 D.

4. 一个几何体的三视图形状都相同，大小均相等，那么这个几何体不可以是（ ）

A. 球　　B. 三棱锥　　C. 正方体　　D. 圆柱

【答案】**D**

【解析】

球的三个投影都是圆，正方体的三个投影都是全等正方形. 对于正四面体，可将其四个顶点置于

$(1,1,1)$、$(1,-1,-1)$、$(-1,1,-1)$、$(-1,-1,1)$. 此时分别向三个坐标平面作正投影，三个投影的顶点集合都为 $(\pm 1,\pm 1)$，因而都是全等正方形. 圆柱的俯视图是圆，而正视图、侧视图是矩形，圆与矩形不可能形状相同且大小相等. 因此圆柱不符合条件，选择 D.

5. 下列不等式一定成立的是（ ）

A. $\lg\left(x^2 + \frac{1}{4}\right) > \lg x$（$x > 0$）
B. $\sin x + \frac{1}{\sin x} \geq 2$（$x \neq k\pi$，$k \in \mathbb{Z}$）
C. $x^2 + 1 \geq 2|x|$（$x \in \mathbb{R}$）
D. $\frac{1}{x^2+1} > 1$（$x \in \mathbb{R}$）

【答案】**C**

【解析】

选项 A 中，由对数函数的单调性，需有

$x^2 + \frac{1}{4} > x$，（$x > 0$）

但 $x^2 - x + \frac{1}{4} = (x - \frac{1}{2})^2$，当 $x = \frac{1}{2}$ 时等号成立，所以 A 不一定成立.

选项 B 中，取 $x = \frac{3\pi}{2}$，则 $\sin x = -1$，从而

$$\sin x + \frac{1}{\sin x} = -2 < 2$$

故 B 错误.

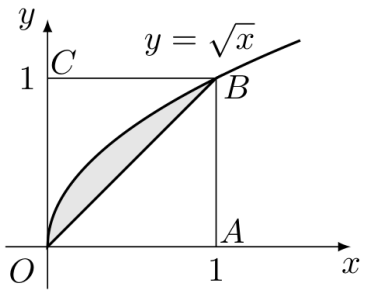
选项 C 中，

$$x^2 + 1 - 2|x| = (|x| - 1)^2 \geqslant 0$$

所以 C 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都成立. 选项 D 在 $x = 0$ 时变为 $1 > 1$，错误.

因此选择 C.

6. 如图所示，在边长为 1 的正方形 $OABC$ 中任取一点 P，则点 P 恰好取自阴影部分的概率为（ ）



A. $\frac{1}{4}$
B. $\frac{1}{5}$
C. $\frac{1}{6}$
D. $\frac{1}{7}$

【答案】C

【解析】

正方形面积为 1. 由图，阴影部分是曲线 $y=\sqrt{x}$ 与直线 $y=x$ 在 $0\leqslant x\leqslant 1$ 之间的区域，因此其面积为

$$S=\int_0^1(\sqrt{x}-x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{2}x^2\Big|_0^1=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$$

点在正方形内均匀取值，所求概率等于面积之比，故

$$P=\frac{S}{1}=\frac{1}{6}$$

因此选择 C.

7. 设函数 $D(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 为有理数},\\ 0, & x\text{ 为无理数},\end{cases}$ 则下列结论错误的是（ ）

A. $D(x)$ 的值域为 $\{0,1\}$
B. $D(x)$ 是偶函数
C. $D(x)$ 不是周期函数
D. $D(x)$ 不是单调函数

【答案】C

【解析】

有理数的相反数仍为有理数，无理数的相反数仍为无理数，所以 $D(-x)=D(x)$，命题 ② 正确. 取有理数和无理数分别作为自变量，函数值分别为 1 和 0，故值域为 $\{0,1\}$，命题 ① 正确.

对任意 $x\in\mathbb{R}$，x 与 $x+1$ 同时为有理数或同时为无理数，所以 $D(x+1)=D(x)$，即 1 是其一个周期，命题 ③ “不是周期函数”错误. 为说明它不是单调函数，取

$\frac{1}{2}<\sqrt{2}$，有 $D(\frac{1}{2})=1>D(\sqrt{2})=0$，故它不是单调递增函数；又取 $\sqrt{2}<\frac{3}{2}$，有 $D(\sqrt{2})=0<D(\frac{3}{2})=1$，故它不是单调递减函数. 因此命题 ④ 正确.

因此错误的结论是 ③，选择 C.

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的右焦点与抛物线 $y^2=12x$ 的焦点重合，则该双曲线的焦点到其渐近线的距离等于（ ）

A. $\sqrt{5}$
B. $4\sqrt{2}$
C. 3
D. 5

【答案】A

【解析】

抛物线 $y^2=12x$ 可写为 $y^2=4px$，故 $p=3$，其焦点为 $(3,0)$. 双曲线的实半轴为 $a=2$，右焦点为 $(c,0)$，由焦点重合得 $c=3$. 于是

$$b^2=c^2-a^2=9-4=5$$

双曲线的渐近线为

$$y=\pm\frac{b}{a}x=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}x$$

取焦点 $F(3,0)$，它到任一渐近线的距离为

$$d=\frac{\frac{3\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{1+\frac{5}{4}}}=\sqrt{5}$$

故选择 A.

9. 若函数 $y=2^x$ 图象上存在点 (x,y) 满足约束条件 $\begin{cases}x+y-3\le 0,\\ x-2y-3\le 0,\\ x\ge m,\end{cases}$ 则实数 m 的最大值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1

C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

在函数图象上有 $y=2^x$. 第一个约束变为

$$g(x)=x+2^x-3\leqslant 0$$

因为 $g'(x)=1+2^x\ln 2>0$，所以 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增；又 $g(1)=1+2-3=0$，故第一个约束等价于 $x\leqslant 1$. 对于这样的 x，第二个约束满足

$$x-2y-3=x-2^{x+1}-3<x-3\le -2<0$$

因而自动成立.

所以满足前两个约束的点对应的 x 的取值范围为 $(-\infty,1]$. 再结合 $x\ge m$，存在满足条件的点当且仅当 $m\leqslant 1$，故 m 的最大值为 1，选择 B.

10. 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义，若对任意 x_1，$x_2\in[a,b]$，有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\le\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]$，则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有性质 P. 设 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上具有性质 P，现给出如下命题：

1. (1) $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上的图象是连续不断的；
2. (2) $f(x^2)$ 在 $[1,\sqrt{3}]$ 上具有性质 P；
3. (3) 若 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得最大值 1，则 $f(x)=1$，$x\in[1,3]$；
4. (4) 对任意 x_1，x_2，x_3，$x_4\in[1,3]$，有 $f\left(\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4}\right)\le\frac{1}{4}[f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)+f(x_4)]$.

其中真命题的序号是（ ）

A. ① ②　　B. ① ③　　C. ② ④　　D. ③ ④

【答案】**D**

【解析】

命题 ① 不成立. 例如在 $[1,3]$ 上定义

$$f(x)=\begin{cases}1, x=1,\\ 0, 1<x\leqslant 3\end{cases}$$

当两个自变量都为 1 时性质 P 显然成立；当至少一个自变量大于 1 时，中点大于 1，左端为 0，右端非负，因此性质 P 仍成立. 但该函数在 $x=1$ 处不连续，所以 ① 错误.

命题 ② 不成立. 取 $f(x)=-x$，它在 $[1,3]$ 上满足性质 P，因为两端平均值等于中点函数值. 此时 $g(x)=f(x^2)=-x^2$. 取 $x_1=1$，$x_2=\sqrt{3}$，则

$$g\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=-1-\frac{\sqrt{3}}{2}>-2=\frac{g(x_1)+g(x_2)}{2}$$

不满足性质 P，所以 ② 错误.

对于命题 ③，任取 $x\in[1,3]$，令 $y=4-x$，则 $y\in[1,3]$，且 $\frac{(x+y)}{2}=2$. 由性质 P 及 $f(2)=1$ 为最大值，

$$1=f(2)\leq\frac{f(x)+f(4-x)}{2}\leqslant 1$$

两边只能处处取等号，故 $f(x)=f(4-x)=1$，命题 ③ 正确.

对于命题 ④，先对 x_1，x_2 及 x_3，x_4 使用性质 P，再对两个中点使用一次性质 P，得

$$f\left(\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4}\right)\leq\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)+f\left(\frac{x_3+x_4}{2}\right)\right]\leq\frac{1}{4}[f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)+f(x_4)]$$

所以 ④ 正确. 真命题为 ③、④，选择 D.

填空题

11. $(a+x)^4$ 的展开式中 x^3 的系数等于 8，则实数 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】

由二项式定理，$(a+x)^4$ 中含 x^3 的项为

$$\mathrm{C}_4^3ax^3=4ax^3$$

题设给出 $4a=8$，所以 $a=2$.

12. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的 s 值等于 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[float=inline,max width=0.44linewidth]img_repaint/2012/fujian_science/q12_fig1.tex

【答案】-3

【解析】
流程图先判断 $k<4$，判断为“是”后依次执行 $s=2s-k$ 和 $k=k+1$. 初始值为 $k=1$，$s=1$. 各次循环为

text{循环前 }k&text{循环前 }s&text{更新后 }s=2s-k&text{更新后 }k=k+1\ hline

1&1&1&2\

2&1&0&3\

3&0&−3&4

此时 $k=4$，判断 $k<4$ 为“否”，程序输出 $s=-3$.

13. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长成公比为 $\sqrt{2}$ 的等比数列，则其最大角的余弦值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{\sqrt{2}}{4}$

【解析】
设等比数列的三项依次为 t，$t\sqrt{2}$，$2t$，其中 $t>0$. 最大边为 $2t$，设其所对的最大角为 C. 由余弦定理，

$$\cos C=\frac{t^2+(t\sqrt{2})^2-(2t)^2}{2\cdot t\cdot t\sqrt{2}}=\frac{t^2+2t^2-4t^2}{2\sqrt{2}t^2}=-\frac{1}{2\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{4}$$

14. 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=n\cos\frac{n\pi}{2}+1$，前 n 项和为 S_n，则 S_{2012} =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3018

【解析】
因为

$\cos\frac{n\pi}{2}=0$，-1，0，1

按 n 模 4 循环，故每四项中

$$(4k-3)\cos\frac{(4k-3)\pi}{2}+(4k-2)\cos\frac{(4k-2)\pi}{2}$$

$$+(4k-1)\cos\frac{(4k-1)\pi}{2}+4k\cos(2k\pi)=-(4k-2)+4k=2$$

每四项的常数项 1 又贡献 4，所以每四项的和为 6. 由于 $2012=4\times503$，

$$S_{2012}=503\times6=3018$$

15. 对于实数 a 和 b，定义运算“$*$”：$a*b=\begin{cases}a^2-ab,a\le b,\\b^2-ab,a>b.\end{cases}$ 设 $f(x)=(2x-1)*(x-1)$，且关于 x 的方程 $f(x)=m$ （$m\in\mathbb{R}$）恰有三个互不相等的实数根 x_1，x_2，x_3，则 $x_1x_2x_3$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(\frac{1-\sqrt{3}}{16},0\right)$

【解析】

比较运算中两个数的大小：

$$2x-1\leq x-1\Leftrightarrow x\leqslant 0$$

因此

$$f(x)=\begin{cases}2x^2-x,\ x\leqslant 0,\\ -x^2+x,x>0\end{cases}$$

当 $x\leqslant 0$ 时，$f(x)$ 从 $+\infty$ 单调下降到 0，值域为 $[0,+\infty)$；当 $x>0$ 时，$f(x)=\frac{1}{4}-(x-\frac{1}{2})^2$，最大值为 $\frac{1}{4}$.

当 $m<0$ 时，左支无根，右支只有一个正根；当 $m=0$ 时，根为 $0,1$，共有两个；当 $0<m<\frac{1}{4}$ 时，左支有一个负根，右支有两个正根；当 $m=\frac{1}{4}$ 时，右支只有一个根 $x=\frac{1}{2}$，左支有一个负根；当 $m>\frac{1}{4}$ 时，只有左支的一个负根. 因此方程 $f(x)=m$ 有三个互不相等的实根，当且仅当

$$0<m<\frac{1}{4}$$

此时左支有一个负根，右支有两个正根. 设左支根为 x_1，右支两根为 x_2，x_3，则

$2x_1^2-x_1-m=0$，$x^2-x+m=0$，

故

$x_1=\frac{1-\sqrt{1+8m}}{4}$，$x_2x_3=m$，

从而

$$x_1x_2x_3=\frac{m(1-\sqrt{1+8m})}{4}=:p(m)$$

对 $0<m<\frac{1}{4}$，

$$p'(m)=\frac{1}{4}\left(1-\frac{1+12m}{\sqrt{1+8m}}\right)<0$$

其中不等号由 $(1+12m)^2-(1+8m)=16m+144m^2>0$ 得到. 因此 $p(m)$ 严格递减，且

$\lim_{m\to 0^+}p(m)=0$，$\lim_{m\to(\frac{1}{4})^-}p(m)=\frac{1-\sqrt{3}}{16}$

端点均不取，故

$$x_1x_2x_3\in\left(\frac{1-\sqrt{3}}{16},0\right)$$

解答题

16. 受轿车在保修期内维修费等因素的影响，企业生产每辆轿车的利润与该轿车首次出现故障的时间有关. 某轿车制造厂生产甲，乙两种品牌轿车，保修期均为 2 年. 现从该厂已售出的两种品牌轿车中各随机抽取 50 辆，统计数据如下：

hline

品牌 & multicolumn{3}{c|}{甲} & multicolumn{2}{c|}{乙} \

hline

首次出现故障的时间 x（年） & $0<x\leq 1$ & $1<x\leq 2$ & $x>2$ & $0<x\leq 2$ & $x>2$ \

hline

轿车数量（辆） & 2 & 3 & 45 & 5 & 45 \

hline

每辆利润（万元） & 1 & 2 & 3 & 1.8 & 2.9 \

hline

将频率视为概率，解答下列问题：

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

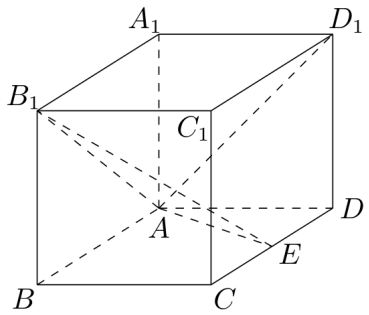
17. 某同学在一次研究性学习中发现，以下五个式子的值都等于同一个常数：

1. (1) $\sin^2 13^\circ + \cos^2 17^\circ - \sin 13^\circ \cos 17^\circ$；
2. (2) $\sin^2 15^\circ + \cos^2 15^\circ - \sin 15^\circ \cos 15^\circ$；
3. (3) $\sin^2 18^\circ + \cos^2 12^\circ - \sin 18^\circ \cos 12^\circ$；
4. (4) $\sin^2(-18^\circ) + \cos^2 48^\circ - \sin(-18^\circ) \cos 48^\circ$；
5. (5) $\sin^2(-25^\circ) + \cos^2 55^\circ - \sin(-25^\circ) \cos 55^\circ$.
6. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1 = AD = 1$，E 为 CD 的中点.

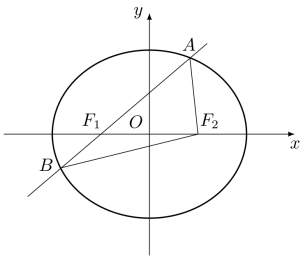
1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的左焦点为 F_1，右焦点为 F_2，离心率 $\varepsilon = \frac{1}{2}$，过 F_1 的直线交椭圆于 A，B 两点，且 $\triangle ABF_2$ 的周长为 8.

1. (1)



【解析】
1. （1）

20. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}+ax^{2}-\mathrm{e}x$，$a\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

选考题：解答题

21. 设曲线 $2x^{2}+2xy+y^{2}=1$ 在矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}a & 0\\ b & 1\end{pmatrix}$（$a>0$）对应的变换作用下得到的曲线为 $x^{2}+y^{2}=1$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 在平面直角坐标系中，以坐标原点 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 已知直线 l 上两点 M，N 的极坐标分别为 $(2,0)$，$\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},\frac{\pi}{2}\right)$，圆 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=2+2\cos\theta,\\ y=-\sqrt{3}+2\sin\theta,\end{cases}$（$\theta$ 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

23. 已知函数 $f(x)=m-|x-2|$，$m\in\mathbb{R}$. 且 $f(x+2)\geq 0$ 的解集为 $[-1,1]$.

1. (1)

【解析】
1. （1）